吉林大学《大学物理（一）》2016-2017学年第二学期期末考试卷

考试形式_闭_卷　　年　月

院系_____年级_____专业_____

学号_____姓名_____成绩_____

一、填空题：（每空 2 分，共 40 分。在每题空白处写出必要的算式）

1、质量为 1kg 的物体 A 和质量为 2 kg 的物体 B 一起向内挤压使弹簧压缩，弹簧两端与 A、B 不固定，把挤压后的系统放在一无摩擦的水平桌面上，静止释放。弹簧伸张后不再与 A、B 接触而降落在桌面上，物体 B 获得速率 0.5m/s，那么物体 A 获得的速率为_____，压缩弹簧中储存的势能有_____。

2、一轻绳绕于半径 r=0.2m 的飞轮边缘，现以恒力 F=98N 拉绳的一端，使飞轮由静止开始转动。已知飞轮的转动惯量 I=0.5kg•m^2，飞轮与轴承间的摩擦不计，绳子拉下 5m 时，飞轮获得的动能 E_k=_____，角速度 ω=_____。

3、均匀地将水注入一容器中，注入的流量为 Q=100cm^3/s，容积底有面积 S=0.5cm^2 的小孔，使水不断流出，达到稳定状态时，容器中水的深度 h=_____。（g 取 10m/s^2）

4、已知波源在原点的平面简谐波的方程为 y=Acos(Bt-Cx)式中 A，B，C 为正值恒量，则波的频率 ν=_____，波长 λ=_____。

5、两根无限长均匀带电直线相互平行，相距 a，电荷线密度分别为+ λ 和－ λ，则每根带电直线单位长度受到的吸引力为_____。

6、一平行板电容器，极板面积为 S，两极板相距 d。对该电容器充电，使两极板分别带有±Q 的电量，则该电容器储存的电能为 W=_____。

7、静止电子经 100V 电压加速所能达到的速度为_____。（电子质量 $m_e=9.1\times10^{-31}$kg，电子电量 $e=1.6\times10^{-19}$C）。

微信公众号：极大情报站

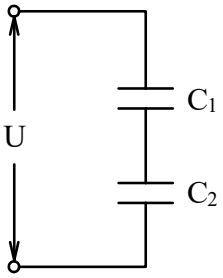
更多考试真题
请扫码获取



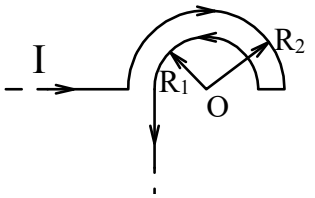
极大情报站

8、一半径为 R 的均匀带电细圆环，带有电量 q，则圆环中心的电场强度为_____；电势为_____。（设无穷远处电势为零）

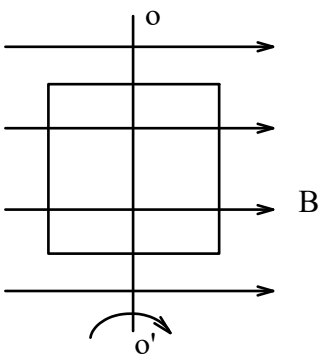
9、如图，两个电容器 C_1 和 C_2 串联后加上电压 U，则电容器极板带电量的大小 q=_____；电容器 C_1 两端的电压 U_1= _____。



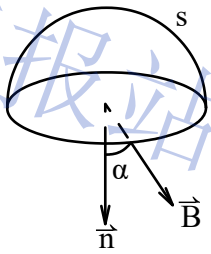
10、图示载流导线在 O 点的磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小为_____，方向是_____。



11、一闭合正方形线圈放在均匀磁场中，绕通过其中心且与一边平行的转轴 OO′ 转动，转轴与磁场方向垂直，转动角速度为ω，如图所示。当把线圈的角速度ω增大到原来的两倍时，线圈中感应电流的幅值增加到原来的_____倍。（导线的电阻不能忽略）



12、在磁感强度为 B 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S，S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为α，如图所示，则通过半球面 S 的磁通量为_____。



13、在均匀磁场 $\vec{B}$ 中，刚性平面载流线圈所受合力为_____。若此线圈的磁矩为 $\vec{m}$，则它受的力矩 $\vec{M}$ =_____。

微信公众号：极大情报站

二、计算题：（每小题 10 分，共 60 分）

1、一飞轮的角速度在 5 秒内由 90rad • s^{-1} 均匀地减到 80rad • s^{-1}，求：

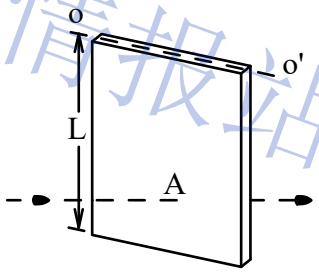
（1）角加速度；（2）在此 5s 内的角位移；（3）再经几秒，轮将停止转动。

微信公众号：极大情报站

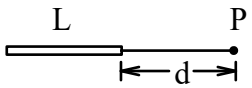
2、一块长为 L=0.60m，质量为 M=1kg 的均匀薄木板，可绕水平轴 OO′ 无摩擦地自由转动，木板对转轴的 $I=\frac{1}{3}ML^2$。当木板静止在平衡位置时，有一质量为 $m=10\times10^{-3}$kg 的子弹垂直击中木板 A 点，A 离转轴 OO′ 的距离 l=0.36m，子弹击中木板前的速度为 500m • s^{-1},穿出木板后的速度为 200m • s^{-1}，求：

（1）子弹受的冲量。

（2）木板获得的角速度。



3、一均匀带电直线，长为 L，电荷线密度为 λ，求带电直线延长线上 P 点的电势。P 点离带电直线一端的距离为 d。（设无穷远处电势为零）

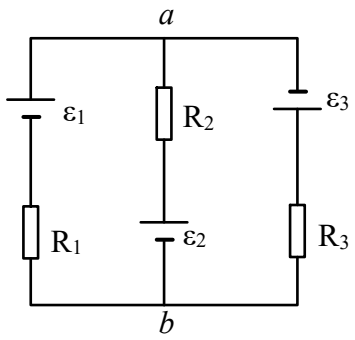


微信公众号：极大情报站

4、如图所示，$\varepsilon_1 = 40V, \varepsilon_2 = 5V, \varepsilon_3 = 25V, R_1 = 5\Omega, R_2 = R_3 = 10\Omega$，

求：（1）流过每个电阻中电流的大小和方向。

（2）电位差 U_{ab}。



微信公众号：权大情报站

5、一根长直导线上载有电流 200A，电流方向沿 x 轴正方向，把这根导线放在 $B_0=10^{-3}T$ 的均匀外磁场中，方向沿 y 轴正方向。试确定磁感应强度为零的各点的位置。

6、一长直同轴电缆中部为实心导线，其半径为 R_1，磁导率近似认为是 μ_0，外面导体薄圆筒的半径为 R_2。

（1） 计算 $r \leqslant R_1$ 处磁感强度。

（2） 试用能量方法计算其单位长度的自感系数。

微信公众号：极大情报站